专升本计算机综合数据库选择题练习及真题汇总

整理时间: 2026 年 3 月 5 日

目录

1 数据库概述 **2**

2 数据模型 **15**

3 关系数据库基本概念 **19**

4 怀化学院专升本数据库原理真题精选 **28**

5 阶段性作业填空题精选 **32**

6 阶段性作业判断题精选 **33**

7 设计与综合题精选 **34**

1 数据库概述

1. 以下关于数据库描述正确是（ ）。

   (a) 数据库是一个 DBF 文件

   (b) 数据库是一个关系

   (c) 数据库是一个结构化数据集合

   (d) 数据库是一组文件

   答案：C

2. 数据独立性是指（ ）。

   (a) 数据依赖于程序

   (b) 程序依赖于数据

   (c) 数据不依赖于程序

   (d) 程序不依赖于数据

   答案：D (注：通常指程序不依赖于数据的逻辑和物理结构，选项 D 表述最接近“程序独立于数据”)

3. 以下关于 DBA 职责叙述中，不正确是（ ）。

   (a) DBA 是数据库系统超级用户，负责控制和管理各个用户访问权限

   (b) DBA 要负责监控数据库运行

   (c) DBA 要负责前端应用程序开发

   (d) DBA 要负责当数据库系统发生故障时进行恢复

   答案：C

4. DBMS 是指（ ）。

   (a) 数据库

   (b) 数据库系统

   (c) 数据库管理系统

   (d) 数据处理系统

   答案：C

5. 数据冗余度低、数据共享以及较高数据独立性等特征系统是（ ）。

(a) 文件系统

(b) 数据库系统

(c) 操作系统

(d) 高级程序

答案：B

6. 仅次于用户和数据库之间一层数据管理软件是（　）。

(a) 数据库系统

(b) 数据库

(c) 管理信息系统

(d) 数据库管理系统

答案：D

7. 数据库系统中，逻辑数据和物理数据能够相互转换，执行该功效是（　）。

(a) 操作系统

(b) 信息管理系统

(c) 数据库管理系统

(d) 文件系统

答案：C

8. 数据库中对全部数据整体逻辑结构描述，作为数据库（　）。

(a) 存放模式

(b) 子模式

(c) 外模式

(d) 模式

答案：D

9. 用户看到那部分数据局部逻辑结构描述是（　）。

(a) 存放模式

(b) 子模式 (外模式)

(c) 概念模式

(d) 模式

答案：B

10. 文件系统和数据库系统最大区分是（　）。

(a) 数据共享

(b) 数据独立

(c) 数据冗余

(d) 数据结构化

答案：D

11. 关于信息和数据，下面阐述中正确是（　）。

(a) 信息与数据，只有区分，没有联络

(b) 信息是数据载体

(c) 同一信息用同一数据表示形式

(d) 数据处理本质上就是信息处理

答案：D

12. 描述事物性质最小数据单位是（　）。

(a) 统计

(b) 文件

(c) 数据项

(d) 数据库

答案：C

13. 若干统计集合称为（　）。

(a) 数据

(b) 数据库

(c) 数据项

(d) 文件

答案：D (注：在文件系统中称为文件，在数据库语境下若指记录集合通常构成表，此处依题意选文件)

14. 数据库系统中软件是指（　）。

    (a) 数据库管理系统

    (b) 应用程序

    (c) 数据库

    (d) 数据库管理员

    答案：A (注：DBMS 是核心软件，但 DBS 包含所有软件，题目语境通常指核心管理软件)

15. 在数据库系统组织结构中，把概念数据库与物理数据联络起来映射是（　）。

    (a) 外模式/模式

    (b) 内模式/外模式

    (c) 模式/内模式

    (d) 模式/外模式

    答案：C

16. 1975 年 SPARC 公布了数据库标准汇报，提出了数据库（　）结构组织。

    (a) 一级

    (b) 二级

    (c) 三级

    (d) 四级

    答案：C

17. 内模式是系统程序员用一定（　）形式组织起来一个存放文件和联络伎俩。

    (a) 统计

    (b) 数据

    (c) 视图

    (d) 文件

    答案：D

18. 数据库系统三级结构关系，以下叙述中正确是（　）。

    (a) 模式是内模式逻辑表示

(b) 模式是内模式物理实现

(c) 模式是外模式部分抽取

(d) 外模式是内模式物理实现

答案：A

19. 三个模式反应了对数据库三种不一样观点，以下说法中正确是（　）。

(a) 内模式表示了概念级数据库，表现了对数据库总表现

(b) 外模式表示了物理级数据库，表现了对数据库存放观

(c) 外模式表示了用户级数据库，表现了对数据库用户观

(d) 外模式表示了用户级数据库，表现了对数据库存放观

答案：C

20. 在数据库系统组织结构中，以下（　）映射把用户数据库与概念数据库联络起来。

(a) 外模式/模式

(b) 外模式/外模式

(c) 模式/内模式

(d) 内模式/模式

答案：A

21. 在数据库三级模式中，只有（　）才是真正存放数据。

(a) 模式

(b) 外模式

(c) 内模式

(d) 用户模式

答案：C

22. 下面关于数据库管理系统阐述中，正确是（　）。

(a) 数据库管理系统是用户与应用程序接口

(b) 应用程序只有经过数据库管理系统才能访问数据库

(c) 数据库管理系统用 DML 来定义三级模式

(d) 数据库管理系统用 DDL 来实现对数据库各种操作

答案：B

23. DBMS 经过（　）来定义三种模式，并将各种模式翻译成对应目标代码。

(a) DML

(b) DDL

(c) FoxPro

(d) DBA

答案：B

24. 下面命令中，（　）不是 DML 基本操作。

(a) 排序

(b) 插入

(c) 修改

(d) 检索

答案：A

25. 以下关于“采取映射技术好处”叙述中，不正确是（　）。

(a) 确保了数据独立性

(b) 确保了数据共享

(c) 方便了用户使用数据库

(d) 确保了数据库开放性

答案：D

26. 数据库是指在计算机系统中按照一定数据模型组织、存放和应用（　）。

(a) 文件集合

(b) 数据集合

(c) 命令集合

(d) 程序集合

答案：B

27. 数据独立性是指（　）。

(a) 不会因为数据数值发生改变而影响应用程序

(b) 不会因为系统数据存放结构和逻辑结构改变而影响程序

(c) 不会因为程序而影响数据

(d) 不会因为数据逻辑结构而影响数据存放结构

答案：B

28. 由计算机硬件、操作系统、DBMS、数据库、应用程序及用户等组成一个整体称为（　）。

(a) 文件系统

(b) 数据库系统

(c) 软件系统

(d) 数据库管理系统

答案：B

29. 数据库最小存取单位是（　）。

(a) 数据项

(b) 字符

(c) 统计 (记录)

(d) 文件

答案：C (注：通常指记录，若指逻辑最小单位则是数据项，但在存取操作层面通常是记录)

30. 对于负责数据库系统，负责定义数据库内容，决定存放结构和存放策略及安全授权等工作人员是（　）。

(a) 系统分析员

(b) 数据库用户

(c) 程序员

(d) DBA

答案：D

31. 数据库系统支持数据独立性，这是经过（　）来实现。

(a) DDL 和 DML

(b) 定义完整性约束条件

(c) 程序员

(d) DBA (通过两级映射实现，但实施者是 DBMS，管理者是 DBA，此题选项略有歧义，通常指两级映射机制，若无映射选项，选 DBA 负责维护)

(e) 更正：根据标准题库，此题通常考察的是“两级映射”，若选项无映射，则题目可能意在问谁负责维护独立性，选 D。若有“两级映射”选项则选映射。在此选项下，选 D 较合理。

答案：D (注：严格来说是靠两级映射，但 DBA 负责定义和维护这些映射)

32. 以下选项不是 DBMS 功效是（　）。

(a) 数据定义

(b) 数据操纵

(c) 数据库运行控制

(d) 数据编译

答案：D

33. 当数据库遭到破坏时，将其恢复到数据库破坏前某种一致性状态，这种功效称为（　）。

(a) 数据库安全性控制

(b) 数据库完整性控制

(c) 数据库迸发控制 (并发控制)

(d) 数据库恢复

答案：D

34. 以下不是 DBMS 数据库运行控制功效是（　）。

(a) 并行控制

(b) 安全性控制

(c) 完整性控制

(d) 故障恢复

答案：D (注：故障恢复通常单独列为恢复功能，而运行控制主要指并发、安全、完整性。但有些教材将恢复也归为运行控制。若必须选一个“不是”，有些旧题库会将“故障恢复”单列。不过更常见的错误选项是“数据编译”。若此题出自特定题库，需核对。通常运行控制包括：并发控制、安全性、完整性。恢复是另一大功

能。故选 D 可能性大) 修正：根据常见题库，*DBMS* 功能包括：定义、操纵、运行管理（含并发、安全、完整性）、建立维护（含恢复）。若题目将恢复单列，则运行控制不含恢复。 **答案：D**

35. 以下关于 DBMS 叙述中，不正确是（ ）。

    (a) DBMS 提供数据描述语言 DDL 能够用来定义模式、外模式和内模式

    (b) 全部 DBMS 都有自含程序设计语言

    (c) 数据库运行控制包含数据库安全性、完整性、故障恢复、并发操作四个方面

    (d) DBMS 要负责实现外模式/模式以及模式/内模式之间映射

    答案：B (注：并非所有 DBMS 都有自含语言，如宿主型)

36. 以下关于数据库模式说法中，正确是（ ）。

    (a) 在应用程序中，用户使用是内模式

    (b) 在一个数据库系统中能够有多个外模式

    (c) 模式是外模式一个子集

    (d) 在一个数据库系统中，能够有多个内模式和外模式

    答案：B

37. 定义数据库模式、数据库结构以及数据特征等功效是经过（ ）来实现。

    (a) 数据描述语言 DDL

    (b) 数据操纵语言 DML

    (c) 程序设计语言

    (d) 机器语言

    答案：A

38. 逻辑数据独立性是指（ ）。

    (a) 模式变、用户不变

    (b) 模式变、应用程序不变

    (c) 应用程序变，模式不变

    (d) 子模式变，应用程序不变

    答案：B

39. FoxPro 是一个（ ）。

(a) DB

(b) DBS

(c) DBMS

(d) OS

答案：C

40. 三级模式间存在两种映射，它们是（　）。

(a) 子模式与模式间映射，模式与内模式间映射

(b) 子模式与内模式间映射，外模式与内模式间映射

(c) 子模式与外模式间映射，模式与内模式间映射

(d) 模式与内模式间映射，模式与外模式间映射

答案：A (注：子模式即外模式)

41. FoxPro 是一个基于（　）。

(a) 层次模型 DBMS

(b) 网状模型 DBMS

(c) 关系模式应用程序

(d) 关系模型 DBMS

答案：D

42. 模式是数据库中数据（　）。

(a) 全局物理结构

(b) 局部物理结构

(c) 全局逻辑结构

(d) 局部逻辑结构

答案：C

43. 以下关于外模式叙述中，正确是（　）。

(a) 外模式是内模式副本

(b) 外模式是模式子集

(c) 外模式只能为一个应用程序所使用

(d) 外模式与模式无关

答案：B

44. 数据冗余可能产生问题是（　）。

(a) 修改数据方便

(b) 删除数据方便

(c) 增加了编程复杂度

(d) 潜在数据不一致性

答案：D

45. 以下关于 DB、DBMS、DBS 三者之间关系叙述中，正确是（　）。

(a) DB 包含 DBMS 和 DBS

(b) DBS 包含了 DBMS 和 DB

(c) DBMS 包含 DB 和 DBS

(d) DB、DBMS 和 DBS 无关

答案：B

46. 下列说法不正确是（　）。

(a) 数据库减少了数据冗余

(b) 数据库避免了一切数据重复

(c) 数据库中数据能够共享

(d) 假如冗余是系统可控制，则系统可确保更新时一致性

答案：B

47. 以下不是数据库安全性控制方法是（　）。

(a) 设置口令

(b) 控制用户存取权限

(c) 数据加密

(d) 备份

答案：D (备份属于恢复技术)

48. 用二维表来表示实体及实体之间联络的数据模型称为（　）。

(a) 实体-联络模型

(b) 层次模型

(c) 网状模型

(d) 关系模型

答案：D

49. 在下述关于数据库系统叙述中，正确是（　）。

(a) 数据库中只存在数据项之间联络

(b) 数据库数据项之间和统计之间都存在联络

(c) 数据库数据项之间无联络，统计之间存在联络

(d) 数据库数据项之间和统计之间都不存在联络

答案：B

50. 数据库系统与文件系统主要区分是（　）。

(a) 数据库系统复杂，而文件系统简单

(b) 文件系统不能处理数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统能够处理

(c) 文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型文件

(d) 文件系统管理数据量较少，而数据库系统能够管理庞大数据量

答案：B

51. DBS 是采取了数据库技术计算机系统。DBS 是一个集合体，包含数据库、计算机软硬件、应用程序和（　）。

(a) 系统分析员

(b) 程序员

(c) 数据库管理员

(d) 操作员

答案：C (注：人员包括 DBA、开发人员、用户等，选项中 DBA 最具代表性)

52. 以下说法正确是（　）。

(a) 外模式、概念模式、内模式都只有一个

(b) 模式只有一个，概念模式和内模式有多个

(c) 外模式有多个，概念模式和内模式只有一个

(d) 三个模式中，只有概念模式才是真正存在

答案：C

53. 要确保数据库物理数据独立性，需要修改是（　）。

(a) 模式

(b) 模式/内模式映射

(c) 模式/外模式映射

(d) 内模式

答案：B

54. 以下四项中，不属于数据库系统特点是（　）。

(a) 数据共享

(b) 数据完整性

(c) 数据冗余较小

(d) 数据独立性低

答案：D

55. 数据库中存放是（　）。

(a) 数据

(b) 数据模型

(c) 数据之间联络

(d) 数据以及数据之间联络

答案：D

56. 数据库系统组织结构是（　）。

(a) 三级结构三级映射

(b) 二级结构三级映射

(c) 三级结构二级映射

(d) 二级结构二级映射

答案：C

57. 以下关于数据库模式说法中，正确是（　）。

(a) 三个模式中，只有外模式才是真正存在

(b) 在应用程序中，用户使用是外模式

(c) 在应用程序中，用户使用是内模式

(d) 在应用程序中，用户使用是概念模式

答案：B

2 数据模型

41. 有两个实体集，而且这两个实体集之间存在 M:N 联络，则依照转换规则，这个 E-R 结构转换成表数目应该为（ ）个。

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

答案：C (两个实体表 + 一个联系表)

42. 设某工程设计企业中要求，一项工程是由多名职员共同完成，而一名职员只能参加一个工程项目，则职员与工程之间联络类型是（ ）。

(a) 1:n

(b) 1:1

(c) m:n

(d) n:1

答案：A (从工程到职员是 1:n，即一个工程对应多个职员；若问职员到工程则是 n:1。题目问“职员与工程之间”，通常看主导方向或双向描述。工程 (1)—(n) 职员。选项 A 1:n 通常指前者对后者。若顺序是职员: 工程，则是 n:1。根据常规题意，一项工程对应多名职员，故为 1:n)

43. 数据模型是（ ）。

(a) 文件集合

(b) 统计集合

(c) 数据集合

(d) 统计及其联络集合

答案：D

44. 数据库类型是依照（　）划分。

(a) 数据描述功效

(b) 统计形式

(c) 数据模型

(d) 存取数据方法

答案：C

45. 数据模型应该具备（　）功效。

(a) 数据描述

(b) 数据联络描述

(c) A 和 B 同时具备

(d) 数据查询

答案：C

46. 以下关于数据模型描述中，错误是（　）。

(a) 数据模型表示是数据库本身

(b) 数据模型表示是数据库框架

(c) 数据模型是客观事物及其联络描述

(d) 数据模型能够以一定结构形式表示出各种不一样数据之间联络

答案：A (数据模型是抽象，不是数据库本身)

47. 以下关于实体描述中，错误是（　）。

(a) 实体是指现实世界中存在一切事物

(b) 实体靠联络来描述

(c) 实体所具备性质统称为属性

(d) 实体和属性是信息世界表壳概念两个不一样单位

答案：B (实体本身具有属性，联系是实体之间的关系)

48.（　）不是 E-R 图三大要素之一。

(a) 属性

(b) 实体

(c) 键

(d) 联络

答案：C (三大要素：实体、属性、联系)

49. 当前，在微机上数据库系统广泛使用数据模型是（ ）。

(a) 层次模型

(b) 网状模型

(c) 关系模型

(d) 概念模型

答案：C

50. 在现实世界中，某种产品名称对应于计算机世界中（ ）。

(a) 文件

(b) 实体

(c) 数据项

(d) 统计

答案：B

51. 在某企业所有些人员实体中，用关系模型来表示这些实体，经理这个称呼属于（ ）。

(a) 实体型

(b) 实体值

(c) 属性型

(d) 属性值

答案：D (经理是职务属性的一个具体值)

52. 关系模型是（ ）。

(a) 用关系表示实体

(b) 用关系表示联络

(c) 用关系表示实体及联络

(d) 用关系表示属性

答案：C

53. 实体必须是（　）。

(a) 有生命东西

(b) 无生命东西

(c) 实际存在东西

(d) 任何可区分东西

答案：D

54. 实体中任一关键字（　）。

(a) 只能由一个可区分实体集合中不一样个体属性组成

(b) 可能由一个或多个可区分实体集合中不一样个体属性组成

(c) 必须由多个可区分实体集合中不一样个体属性组成

(d) 是由用户任意指定

答案：B

55. 关系数据模型用来表示数据之间联络是（　）。

(a) 任一属性

(b) 多个属性

(c) 主键

(d) 外部键

答案：D

56. 关系模型所能表示实体间联络方式（　）。

(a) 只能表示 1:1 联络

(b) 只能表示 1:n 联络

(c) 只能表示 m:n 联络

(d) 能够表示任意联络方式

答案：D

57. FoxPro 是一个关系型数据库管理系统，所谓关系是指（　）。

(a) 各条统计中数据彼此有一定关系

(b) 一个数据库文件与另一个数据库之间有一定关系

(c) 数据模型符合满足一定条件二维表格

(d) 数据库中各个字段之间彼此有一定关系

答案：C

58. 模型是对现实世界抽象，在数据库技术中，用模型概念描述数据库结构与语义，对现实世界进行抽象。表示现实世界中实体类型及实体间联络模型称为（　）。

(a) 关系模型

(b) 层次模型

(c) 网状模型

(d) E-R 模型

答案：D

59. 在层次模型中，数据之间联络是经过（　）来实现。

(a) 主键

(b) 外部键

(c) 指针

(d) 候选键

答案：C

60. 在 E-R 模型转化成关系模型过程中，以下叙述不正确是（　）。

(a) 每个实体类型转化成一个关系模式

(b) 每个联络类型转化成一个关系模式

(c) 每个 m:n 联络转化成一个关系模式

(d) 在 1:n 联络中，“1”实体主键作为外部键放在“n”端实体类型转换成关系模式中

答案：B (1:1 和 1:n 联系通常不单独转成表，而是合并)

3 关系数据库基本概念

64. 以下关于关系叙述中，正确是（　）。

(a) 关系是一个由行与列组成、能够表示数据及数据之间联络二维表

(b) 表中某一列数据类型既能够是字符串，也能够是数字

(c) 表中某一列值能够取空值 null，所谓空值是指安全可靠或零

(d) 表中必须有一列作为主关键字，用来惟一标识一行

答案：A (B 错，同列类型必须相同；C 错，Null 不等于 0；D 错，理论上关系可以没有主键，虽然实践中推荐有)

65. 已知有以下 3 个表：学生（学号，姓名，性别，班级）；课程（课程名称，课时，性质）；成绩（课程名称，学号，分数）。若要显示学生成绩单，包含学号、姓名、课程名称、分数，应该对这些关系进行（　）操作。

(a) 并

(b) 交

(c) 乘积和投影

(d) 自然连接和投影

答案：D

66. 若要列出班级 =“97 计算机”全部同学姓名，应该对关系“学生”进行（　）操作。

(a) 选择

(b) 连接

(c) 投影

(d) 选择和投影

答案：D (先选择班级，再投影姓名)

67. 若要列出班级 =“99 网络”班全部“数据库技术”课成绩不及格同学学号、姓名、课程名称、分数，则应该对这些表进行（　）操作。

(a) 选择和连接

(b) 投影和连接

(c) 选择、投影和连接

(d) 选择和投影

答案：C

68. 已知关系 R 和 S (见题干表格)，R 和 S 进行并运算，其结果元组数是（　）。

(a) 6

(b) 5

(c) 4

(d) 0

答案：B (R 有 3 行，S 有 3 行，其中 (a2,b2,c2) 重复，并集去重后为 5 行)

69. R 和 S 进行差运算，其结果元组数是（　）。

(a) 1

(b) 0

(c) 6

(d) 2

答案：D (R 中有 (a1,b2,c1), (a3,b1,c1) 不在 S 中，共 2 行)

70. R 和 S 进行交运算，其结果元组数是（　）。

(a) 0

(b) 6

(c) 4

(d) 1

答案：D (只有 (a2,b2,c2) 一行相同，注意 S 中有两行 (a2,b2,c2)，集合运算去重，交集为 1 行)

71. R 和 S 进行乘运算，其结果元组数是（　）。

(a) 6

(b) 9

(c) 1

(d) 3

答案：B (3 行 $\times$ 3 行 $=$ 9 行)

72. 在关系理论中称为关系概念，在关系数据库中称为（　）。

(a) 实体集

(b) 文件

(c) 表

(d) 统计

答案：C

73. 在关系理论中称为元组概念，在关系数据库中称为（　）。

(a) 实体

(b) 统计

(c) 行

(d) 字段

答案：C (或记录，选项中“行”更直观对应元组)

74. 在 E-R 模型中，一个实体相对于关系数据库中一个关系中一个（　）。

(a) 属性

(b) 元组

(c) 列

(d) 字段

答案：B

75. 在关系数据库中，实现“表中任意两行不能相同”约束是靠（　）来实现。

(a) 外码

(b) 属性

(c) 主码

(d) 列

答案：C

76. 关系数据库中，表与表之间联络约束是经过（　）来实现。

(a) 实体完整性规则

(b) 引用完整性规则

(c) 用户自定义完整性

(d) 值域

答案：B

77. 关系数据库中，实现主键标识元组作用是经过（　）来实现。

(a) 实体完整性规则

(b) 参考完整性规则

(c) 用户自定义完整性

(d) 属性值域

答案：A

78. 两个没有公共属性关系做自然连接等价于它们做（　）。

(a) 并

(b) 交

(c) 差

(d) 笛卡尔积

答案：D

79. 对表进行水平方向分割，用运算是（　）。

(a) 交

(b) 投影

(c) 选择

(d) 连接

答案：C

80. 对表进行垂直方向分割，用运算是（　）。

(a) 交

(b) 投影

(c) 选择

(d) 连接

答案：B

81. 关系规范化实质是围绕（　）进行。

(a) 函数

(b) 函数依赖

(c) 范式

(d) 关系

答案：B

82. 以下关于关系说法中正确是（ ）。

(a) 一个关系就是一张二维表

(b) 在关系所对应二维表中，行对应属性，列对应元组

(c) 关系中各属性不允许有相同域

(d) 关系各属性名必须与对应域同名

答案：A

83. 以下关于二维表说法，不正确是（ ）。

(a) 二维表列能够任意交换

(b) 二维表行能够任意交换

(c) 二维表中每一列中各个分量性质相同

(d) 二维表中每一列代表一个实体

答案：D (每一列代表一个属性)

84. 以下关于二维表阐述，不正确是（ ）。

(a) 表中每一个元组分量都是不可再分

(b) 表中行次序不能够任意交换，不然会改变关系意义

(c) 表中每一列取自同一个域，且性质相同

(d) 表中第一行通常称为属性名

答案：B (行次序可以任意交换)

85. 依照关系模式完整性规则，一个关系中主键（ ）。

(a) 不能有两个

(b) 不能成为另一个关系外部键

(c) 不允许空值

(d) 能够取空值

答案：C

86. 若一个关系模式只有两个属性，则该关系模式（ ）。

(a) 最高属于 1NF

(b) 最高属于 2NF

(c) 可能属于 3NF

(d) 必定属于 3NF

答案：D (二目关系至少是 3NF，甚至 BCNF)

87. 关于关系数据库操纵语言 DML 叙述，错误是（　）。

(a) DML 有问答式和语言描述式

(b) DML 以关系为处理单位

(c) DML 处理后结果是关系

(d) DML 非过程性很强

答案：D (关系代数是非过程性的，但 SQL DML 有一定的过程性，或者说 DML 本身包含过程性和非过程性，此题通常考察 DML 的特点，若指纯关系代数则是非过程性。若指 SQL，则混合。根据排除法，ABC 较准确，D 表述“很强”可能有争议，但在某些题库中认为 DML（特别是 SQL）具有一定的过程性，不如代数纯粹。或者题目意指 DML 不是非过程性很强？此处依常见题库，DML（如 SQL）是声明式的，非过程性强。若选错误，可能是 A（分类方式不同）？重新审视：关系代数是严格的非过程化。SQL 是混合。通常认为 DML（关系代数）非过程性强。若题目指 SQL，则 D 没错。让我们看其他选项。A：问答式（QBE）和描述式（SQL），正确。B：集合操作，正确。C：封闭性，正确。那么 D 哪里错？也许题目认为 DML 包含过程化语言？暂存，通常选 D 的情况较少，可能是题目想表达“DML 不完全是非过程性的”？或者此题答案是 A？不，A 是对的。再看 D，关系代数是非过程化的，但 DML 作为一个类别，包含过程化（如 navigational）和非过程化。如果特指关系模型的 DML，则是非过程化。这题比较模糊。参考类似真题，有时选 D，理由是“DML 包含过程化和非过程化，不能一概而论说非过程性很强”。) 修正：根据常见专升本题库，此题答案常选 *D*，理由可能是混淆了概念，或者特指某些早期的 *DML*。但在标准理论中，关系 *DML* 是非过程化的。若必须选，*D* 的可能性最大。

88. 若要求工资表中基本工资不得超出 5000 元，则这个要求属于（　）。

(a) 关系完整性约束

(b) 实体完整性约束

(c) 参考完整性约束

(d) 用户定义完整性约束

答案：D

89. 已知关系 R 有 30 个元组，S 有 15 个元组，则 R ∪ S 和 R ∩ S 元组数不可能是（　）。

(a) 40、5

(b) 30、15

(c) 45、15

(d) 38、7

答案：C (并集最大 45，此时交集为 0。若并集 45，交集必为 0。若交集 15，说明 S 包含于 R，并集应为 30。故 45 和 15 不可能同时出现)

90. 关系代数中，连接操作是由（　）组合而成。

(a) 乘积和选择

(b) 乘积、选择和投影

(c) 乘积和投影

(d) 投影和选择

答案：A

91. “年纪在 15 至 30 岁之间”，这种约束属于数据库系统（　）。

(a) 完整性方法

(b) 完全性方法

(c) 恢复方法

(d) 并发控制方法

答案：A

92. 关系模型中，实体完整性是指（　）。

(a) 实体不允许是空实体

(b) 实体主键值不允许是空值

(c) 实体外键值不允许是空值

(d) 实体属性值不能是空值

答案：B

93. 设关系 R、S、W 各有 10 个元组，那么这三个关系笛卡尔积元组个数是（　）。

(a) 10

(b) 30

(c) 1000

(d) 不确定

答案：C ($10 \times 10 \times 10 = 1000$)

94. 在关系模式 R（A，B，C）中，存在函数依赖关系 {B→A，（A，C）→B}，R 满足范式为（　）。

(a) 1NF

(b) 2NF

(c) 3NF

(d) 不确定

答案：C (候选键为 (A,C) 和 (B,C)。B->A，左边 B 不是候选键真子集（因为 B 不是键，BC 是键，B 是 BC 的一部分？不对。候选键是 AC 和 BC。对于 B->A，B 不是超键，但 A 是主属性（因为 A 在候选键 AC 中）。这是主属性对码的部分依赖吗？AC->B, BC->A。键是 AC, BC。主属性 A,B,C。B->A，左边 B 是键 BC 的一部分，右边 A 是主属性。这不违反 3NF（3NF 允许主属性传递依赖？不，3NF 要求非主属性不传递依赖。这里全是主属性）。BCNF 要求左边必须是超键。B 不是超键，所以不是 BCNF。是否满足 3NF？3NF 定义：对于 X->Y，X 是超键或 Y 是主属性。这里 Y=A 是主属性。所以满足 3NF。)

95. 设关系 R 和 S 属性个数分别为 r 个和 s 个，那么（R × S）操作结果属性个数为（　）。

(a) r+s

(b) r-s

(c) r × s

(d) max(r,s)

答案：A

96. 设关系 R 和 S 结构相同，且各有 100 个元组，那么这两个关系并操作结果元组个数为（　）。

(a) 100

(b) 小于等于 100

(c) 200

(d) 小于等于 200

答案：D

97. 数据库通常使用（　）以上关系。

(a) 1NF

(b) 2NF

(c) 3NF

(d) 4NF

答案：C

98. 进行自然联接运算两个关系（　）。

(a) 最少存在一个相同属性名

(b) 可不存在任何相同属性名

(c) 不可存在多个相同属性名

(d) 全部属性名必须完全相同

答案：A

99. 关系数据库任何检索操作都是由三种基本组合而成，这三种基本运算不包含（　）。

(a) (题目未给出选项，通常为：选择、投影、连接。不包含的可能是并、差等集合运算，或者是“除”)

(b) 注：原题此处截断，根据常识，检索三基石是选择、投影、连接。

4 怀化学院专升本数据库原理真题精选

101. 以下不属于数据库中存储数据的特点是（　）。

(a) 永久存储

(b) 集中管理

(c) 有组织

(d) 可共享

答案：B (注：根据提供的真题解析，答案选 B，解析指出特点是永久、有组织、可共享。集中管理是 DBS 的特点，而非数据存储本身的内在特点，或者题目认为“集中管理”不是数据的属性)

102. 数据库（DB），数据库系统（DBS）和数据库管理系统（DBMS）三者之间关系是（　）。

(a) DBS 包括 DB 和 DBMS

(b) DBMS 包括 DB 和 DBS

(c) DB 包括 DBS 和 DBMS

(d) DBS 就是 DB，也就是 DBMS

答案：A

103. 关于关系中的元组的描述正确的是（　）。

(a) 元组的先后顺序不能任意颠倒，一定要按照输入的顺序排列

(b) 元组的先后顺序可以颠倒，但是不能出现重复元组

(c) 元组的先后顺序不能任意颠倒，一定要按照主码顺序排列

(d) 元组的先后顺序颠倒后，会影响数据库中数据之间的关系

答案：B

104. 从指定关系中选取满足给定条件的若干元组组成一个新关系是（　）。

(a) 选择运算

(b) 投影运算

(c) 除运算

(d) 连接运算

答案：A

105. 下列运算中不要求两个关系的属性个数相同的是（　）。

(a) 并

(b) 交

(c) 差

(d) 笛卡尔积

答案：D

106. 需求分析报告完成的内容不包括（　）。

(a) 数据库的应用功能目标

(b) 数据字典

(c) 数据约束

(d) 编写代码

答案：D

107. 下列不是数据库中 SQL 命令语句的是（　）。

(a) DBA

(b) DDL

(c) DML

(d) DCL

答案：A (DBA 是人)

108. 下列 SQL 语句中不属于数据定义语言的是（　）。

(a) ALTER

(b) DROP

(c) INSERT

(d) CREATE

答案：C

109. SQL 语言的 GRANT 和 REVOKE 语句主要是用来维护数据库的（　）。

(a) 完整性

(b) 可靠性

(c) 安全性

(d) 一致性

答案：C

110. 下列关于游标说法错误的是（　）。

(a) 使用 CLOSE 语句关闭游标

(b) 使用游标前必须先声明（定义）它

(c) 游标多次使用需要多次声明

(d) 每个游标不再需要时都应该被关闭

答案：C (声明一次可多次打开使用)

111. 关于触发器的说法不正确的是（　）。

(a) 触发器是用户定义在关系表上的一类由事件驱动的数据库对象

(b) 触发器一旦定义，任何对表的修改操作都由数据库服务器自动激活相应触发器

(c) 使用触发器是保证数据完整性的方法

(d) 在 MySQL 中支持 INSERT、DELETE、UPDATE 和 SELECT 四种触发器类型

答案：D (MySQL 不支持 SELECT 触发器)

112. 在 E-R 图合并过程中，消除的冲突不包括（　）。

(a) 属性冲突

(b) 结构冲突

(c) 命名冲突

(d) 类型冲突

答案：D (通常分为命名、属性、结构三类冲突)

113. 在完成系统的实现工作之后，在正式交付用户使用之前，需要对所开发的系统进行必要的工作是（　）。

(a) 分析

(b) 设计

(c) 测试

(d) 实现

答案：C

114. 下列不是第三代数据库系统特征的是（　）。

(a) 拥有一个公认的数据模型

(b) 必须保持或继承第二代数据库系统技术

(c) 必须对其他系统开放

(d) 应支持数据管理、对象管理和知识管理

答案：A (第三代数据库特征是面向对象、支持多媒体等，不一定只有一个“公认”模型，而是多样化)

115. 对于大数据而言，下列说法不正确的是（ ）。

(a) 数据量巨大

(b) 数据种类繁多

(c) 处理数据快

(d) 价值密度的高低与数据总量的大小成正比

答案：D (大数据价值密度低)

5 阶段性作业填空题精选

116. 数据管理经过了手工文档、文件系统和 _____ 三个发展阶段。**答案：数据库系统**

117. 关系数据库的关系演算语言是以 _____ 为基础的 DML 语言。**答案：谓词演算**

118. 与文件管理系统相比较，数据库系统的数据冗余度 _____ 、数据共享性 _____ 。**答案：低；好**

119. 由于数据库系统在三级模式之间提供了 _____ 和 _____ 两层映象功能，这就保证了数据库系统具有较高的数据独力性。**答案：外模式/模式；模式/内模式**

120. 关系数据库的 _____ 规则规定：基本关系的主属性不能取空。**答案：实体完整性**

121. 关系数据库的 _____ 规定规则：一个基本关系的外码（对应于另一个基本关系的主码）取值不能取空值或者必须等于它所对应基本关系中的主码值。**答案：参照完整性**

122. 关系数据库数据操作的处理单位是 _____ ，层次和网状数据库数据操作的处理单位是记录。**答案：关系**

123. 关系代数中专门的关系运算包括：选择、投影、连接和 _____ 。**答案：除**

124. 数据模型通常由 _____ 、_____ 和完整性约束三个要素组成。**答案：数据结构；数据操作**

125. 视图是从 _____ 中导出的表。**答案：基本表**

126. 数据库中实际存放的是视图的 _____ 。**答案：定义**

127. 在 SQL 语言中，使用 _____ 语句进行授权。**答案：GRANT**

128. 当局部 ER 图合并全局 ER 图时，可能出现 _____ 冲突、结构冲突、命名冲突。**答案：属性**

129. SQL Server 中索引类型包括的三种类型分别是 _____ 、_____ 和非聚集索引。**答案：唯一索引；聚集索引**

130. 在 Transact-SQL 语法中，SELECT 语句中使用关键字 _____ 可以把重复行屏蔽。**答案：DISTINCT**

131. 在 Transact-SQL 语法中,将多个查询结果返回一个结果集合的运算符是 _____ 。**答案：UNION**

132. SQL Server 的数据库主文件的扩展名为 _____ 。**答案：.mdf**

133. 删除视图命令是：_____ 。**答案：DROP VIEW**

6 阶段性作业判断题精选

134. 一个数据库只能对应一个应用程序，即一个数据库只能为一个应用程序所用。（ ）**答案：错误**

135. 对于一个基本关系表来说，行的顺序无所谓——即将一条记录插入在第一行和插入在第五行没有本质上的不同。（ ）**答案：正确**

136. 数据独立性指数据的存储与应用程序无关，数据存储结构的改变不影响应用程序的正常运行。（ ）**答案：正确**

137. 数据是表示信息的具体形式，信息是数据表达的内容。（ ）**答案：正确**

138. 对于一个基本关系表来说，列的顺序无所谓——即改变属性的排列顺序不会改变该关系的本质结构。（ ）**答案：正确**

139. 关系数据库是关系的集合。（ ）**答案：正确**

140. 在数据库的三级模式结构中内模式可以有多个。（ ）**答案：错误**

141. 模式是关系的集合。（ ）**答案：错误** (模式是逻辑结构的描述，数据库是关系的集合)

142. 数据库系统就是数据库管理系统。（ ）**答案：错误**

143. 如果对行的更新违反了某个约束或规则，或者新值的数据类型与列不兼容，则取消该语句、返回错误并且不更新任何记录。（ ）**答案：正确**

144. 删除表时，与该表相关联的规则和约束不会被删除。（ ）**答案：错误**

145. SELECT 查询数据时，如果使用右连接，则是限制右边表的记录。（ ）**答案：错误** (右连接保留右表所有记录)

146. 空值不同于空字符串或数值零，通常表示未填写、未知（Unknown）、不可用或将在以后添加的数据。（ ）**答案：正确**

147. 在一个关系表上最多只能建立一个聚簇索引。（ ）**答案：正确**

148. SQL 语言是 SQL Server 数据库管理系统的专用语言，其它的数据库如 Oracle、Sybase 等都不支持这种语言。（ ）**答案：错误**

149. SELECT 语句中的条件可以用 WHERE 或 HAVING 引出，但 HAVING 必须在 GROUP BY 之后使用。（ ）**答案：正确**

150. SELECT 语句中的 INTO 可以将查询结果保存成表或文本文件。（ ）**答案：正确** (在 T-SQL 中)

151. SELECT 语句中的 ORDER BY 子句中，如果有多个排序标准，它们之间是用分号分隔，查询结果与排序标准的先后顺序有关。（ ）**答案：错误** (用逗号分隔)

152. 若一个数据库管理系统提供了强制存取控制机制，则它一定也会提供自主存取控制机制。（ ）**答案：正确**

7 设计与综合题精选

图书管理系统案例

某图书管理系统数据库中包含三个关系：

- 图书（条形码，书名，作者姓名，出版社，单价）
- 读者（借书证号，姓名，性别）
- 借阅（借书证号，条形码，借书日期，还书日期）

152. 使用关系代数查询“数据库系统原理”书的作者姓名。**解：** $\pi_{\text{作者姓名}}(\sigma_{\text{书名}='\quad'}(\text{图书}))$

153. 使用关系代数查询借书证号为“2021003”借阅图书的条形码和借书日期。**解：** $\pi_{\text{条形码,借书日期}}(\sigma_{\text{借书证号}='2021003'}(\text{借阅}))$

154. 使用 SQL 语句查询每个出版社出版的图书总数量。**解：**

```
SELECT 出版社, COUNT(*) AS 总数量
FROM 图书
GROUP BY 出版社;
```

155. 使用 SQL 语句查询读者“黄靖”借阅的图书条形码和借书日期。（用嵌套查询）**解：**

```
SELECT 条形码, 借书日期
FROM 借阅
WHERE 借书证号 IN (
    SELECT 借书证号
    FROM 读者
    WHERE 姓名 = '黄靖'
);
```

156. 使用 SQL 语句建立”女”读者借阅图书的视图 FBB，该视图包括信息：借书证号，借阅人姓名，书名，借书日期。**解：**

```
CREATE VIEW FBB AS
SELECT 借阅.借书证号, 读者.姓名, 图书.书名, 借阅.借书日期
FROM 图书, 读者, 借阅
WHERE 图书.条形码 = 借阅.条形码
  AND 读者.借书证号 = 借阅.借书证号
  AND 读者.性别 = '女';
```

医院病房管理案例

实体及联系：

- 科室（科室名，地址，电话）
- 医生（工作证号，姓名，职称，年龄，科室名）
- 病人（病历号，姓名，性别，主治医生工作证号）
- 联系：科室与医生 1:n，医生与病人 1:n

157. 转换成关系模式并指出主码和外码。**解：**

- 科室（科室名，地址，电话）
- 医生（工作证号，姓名，职称，年龄，科室名）
  主码：工作证号；外码：科室名（参照科室）
- 病人（病历号，姓名，性别，主治医生工作证号）
  主码：病历号；外码：主治医生工作证号（参照医生）

158. 用 SQL 语句建立“科室“表。**解：**

```
CREATE TABLE 科室 (
    科室名 CHAR(10) NOT NULL,
    地址 CHAR(20),
    电话 CHAR(20),
    PRIMARY KEY (科室名)
);
```

简答题要点

159. 简述数据库管理系统的主要功能。**答：**数据定义功能、数据操纵功能、数据库运行管理功能（安全性、完整性、并发控制）、数据库建立和维护功能。

160. 简述关系的码和候选码的概念。**答：**码（键）是能唯一标识元组的属性集。候选码是最小的超码，即能唯一标识元组且不含多余属性的属性集。

161. 简述在存储过程中常用的条件判断语句和循环语句。**答：**条件判断：IF...THEN...ELSE；循环：WHILE, LOOP, REPEAT。

162. 简述约束命名后，使用 ALTER TABLE 语句和 DROP TABLE 语句应用注意的问题。**答：** ALTER TABLE 可单独删除约束而不删表；DROP TABLE 会删除表及其所有相关约束。

163. 简述数据库备份和数据库恢复的含义。**答：**备份是将数据库数据和日志等信息保存以防故障；恢复是利用备份将数据库从故障状态还原到一致状态。